

Rückblick

1. In einer Tüte sind 10 Bonbons. 6 davon sind rot. Schreibe den Anteil der roten Bonbons als Bruch und kürze ihn.

[illegible]

- 2.** Erweitere den Bruch $\frac{7}{10}$ auf den Nenner 100.

- 3.** Schreibe $\frac{1}{2}$ als Dezimalzahl.

4. Schreibe 0,9 als Bruch.

5. Berechne. $\frac{600}{100}$

6. Berechne. $0,1 \cdot 70$

7. 2 Kinokarten kosten 18 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 5 Kinokarten kosten.

Karten	Preis
2	18 €
↓	↓
1	_____
↓	↓
5	_____
	_____ €

8. 4 kg Äpfel kosten 12 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 3 kg Äpfel kosten.

Gewicht	Preis
4 kg	12 €
↓	↓
1 kg	_____
↓	↓
3 kg	_____
	€

- 9.** Runde 4,73 auf eine Stelle nach dem Komma.

- 10.** Runde 8,26 auf eine Stelle nach dem Komma.

11. Berechne $\frac{1}{4}$ von 20 €.

€

- 12.** Berechne $\frac{1}{2}$ von 36 kg.

_____ kg

- 13.** Berechne. 2^6

14. Berechne. 5^3

Prozent und Anteil umwandeln

- 15.** Schreibe den Bruch $\frac{11}{20}$ in Prozent.

eigene
Aufgabe

_____ %

- 16.** In einer Stadt fahren 20 % der Berufstätigen mit dem Bus zur Arbeit. Ergänze:
Jeder _____. Berufstätige fährt mit dem Bus.

eigene
Aufgabe

17. Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 4 % der gepflanzten Bäume nicht an.“
Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet:

P10 '20

- ☐ Von 10 Bäumen wachsen 4 nicht an.
- ☐ Jeder vierte Baum wächst nicht an.
- ☐ Von 100 Bäumen wachsen 4 nicht an.

1 BE

18. Der Streifen zeigt ein Ganzes. Ein Teil davon ist grau. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?

eigene
Aufgabe



0%

100 %

%

- 19.** Ein Fünftel aller Jugendlichen erhält kein Taschengeld. Kreuze den passenden Prozentsatz an:

P10 '22

- ☐ 5 %
- ☐ 20 %
- ☐ 25 %
- ☐ 50 %

1 BE

28. Berechne 20 % von 4,50 €.
_____ €

- 29.** Bestimme 13 % von 50 €.

- 30.** Dieselbe Jacke kostet in Laden A 95 € mit 20 % Rabatt. In Laden B kostet sie 86 € mit 10 % Rabatt. In welchem Laden ist die Jacke billiger?

[illegible]

- 31.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

3 BE

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 12 \text{ €} + 2 \cdot 7,50 \text{ €}) \cdot \frac{20}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{5} \cdot (36 \text{ €} + 7,50 \text{ €})$	☐	☐
$\frac{20 \cdot (12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €})}{100}$	☐	☐

▷ Berechne den vollen Eintrittspreis der Familie ohne Rabatt. _____

▷ Berechne den Rabatt in Euro. _____

- 32.** In einer Studie wurden dieselben 1 200 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2013 hatten 72 % von ihnen ein Smartphone, 2016 waren es 95 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

2 BE

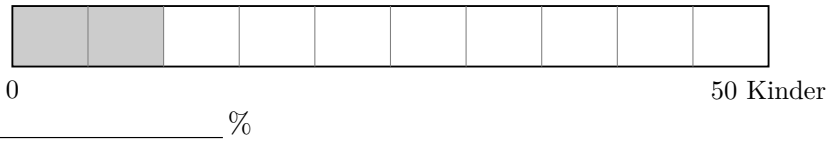
▷ Gib an, um wie viele Prozentpunkte der Anteil der Smartphone-Besitzer gestiegen ist. _____

[illegible]

Prozentsatz p in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 33.** Der ganze Streifen steht für 50 Kinder. Der graue Teil steht für 10 Kinder. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



eigene
Aufgabe

- 34.** In einer Schule wurden 100 Kinder befragt. 17 davon spielen ein Instrument. Wie viel Prozent der befragten Kinder spielen ein Instrument?

_____ %

ab hier: $p = W : G$

eigene
Aufgabe

- 35.** Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Jungen?

_____ %

eigene
Aufgabe

- 36.** Eine Jacke kostete vorher 80 €. Jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es auf den alten Preis?

_____ %

P10 '18

- 37.** Für ein Fest backt Eva 16 Pfannkuchen: 14 füllt sie mit Marmelade, 2 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

1 BE

eigene
Aufgabe

- 38.** Eine Bäckerei wirft abends Brötchen weg. Am Montag sind es 36 von 240 Brötchen. Am Dienstag sind es 27 von 150 Brötchen. An welchem Tag war der Anteil weggeworfener Brötchen größer?

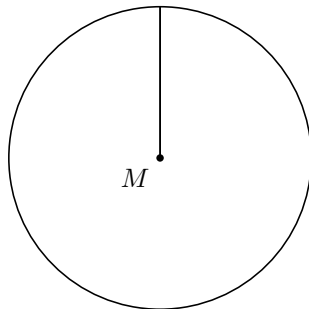
[illegible]

eigene
Aufgabe

- 39.** 17 von 24 Kindern waren im Schwimmbad. Wie viel Prozent der Kinder waren im Schwimmbad? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ %

40. In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.



- ▷ Berechne, wie viele Elfmeter nicht verwandelt wurden. _____
 ▷ Berechne den Anteil dieser Elfmeter an allen Elfmetern. _____
 ▷ Berechne den Mittelpunktswinkel, der zu diesem Anteil gehört. _____

[illegible]

Grundwert G in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 41.** Der graue Abschnitt ist 10 % des Ganzen. Trage den Abschnitt so oft ab, bis du bei 100 % bist. Markiere das Ganze.

--	--

0 %

_____ Abschnitte

- 42.** In einer Aufgabe steht: „30 % der Klasse sind 9 Kinder. Wie viele Kinder hat die Klasse?“ Kreuze an, was gesucht ist.

- ☐ Prozentwert
- ☐ Prozentsatz
- ☐ Grundwert

ab hier: $G = W : p$

- 43.** Ein Händler hat 24 kg Äpfel verkauft. Das sind 10 % seiner Äpfel. Wie viel kg Äpfel hatte er?

_____ kg

[illegible]

44. Im Tank sind noch 12 l. Das sind 20 % der Tankfüllung. Wie viele Liter passen in den Tank?

										1																			

45. Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war.

46. Die Klassenfahrt ist zu 70 % bezahlt. Das sind 4 200 €. Wie teuer ist die Klassenfahrt insgesamt? Wie viel Geld fehlt noch?

47. 36 % einer Menge sind 81 kg. Wie viel kg ist die ganze Menge?
_____ kg

48. Ein T-Shirt ist um 6 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 20 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an.

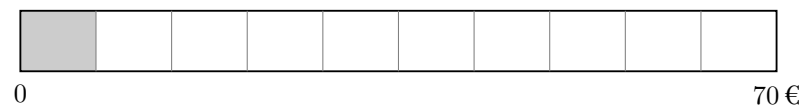
Erhöhung und Veränderung in Prozent in 3 der letzten 5 Prüfungen

49. Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

- ☐ auf 20 % gesenkt
- ☐ auf 80 % gesenkt
- ☐ um 80 % gesenkt

50. Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?

51. Ein Preis von 70 € wird um 10 % erhöht. Der Streifen zeigt die 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?

[illegible]

52. Die Monatskarte wird um 10 % teurer. Jetzt kostet sie 66 €. Wie hoch war der alte Preis?

€

53. In einer AG steigt die Zahl der Kinder von 40 auf 50. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen?

_____ %

54. Ein Zinssatz steigt von 2% auf 3%. Um wie viele Prozentpunkte ist er gestiegen?
Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

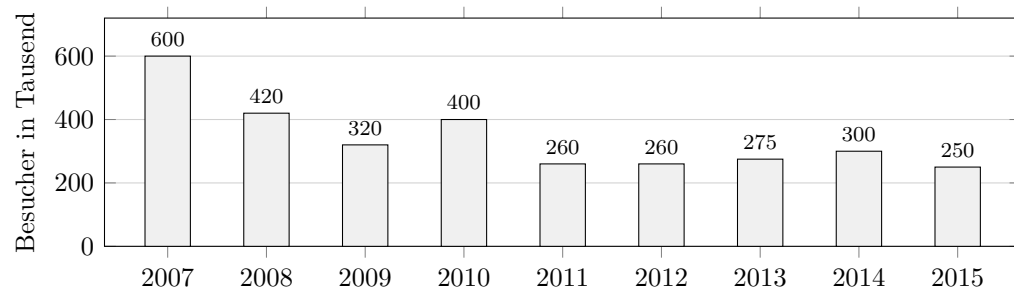
55. Ein Baum war 4,20 m hoch, jetzt ist er 4,83 m hoch. Um wie viel Prozent ist er gewachsen?

_____ %

2 BE

P10 '16

56. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.



▷ Berechne, um wie viele Besucher die Zahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat. _____

[illegible]

2 BE

P10 '24

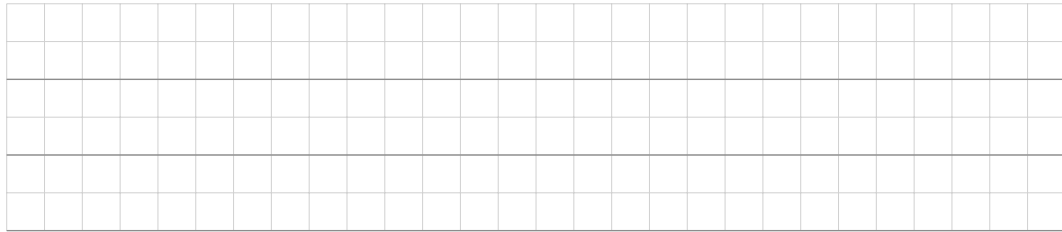
57. Ein Schwimmbad verlangt bisher 3,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 20 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an.

1 BE

58. Ein Buch kostet mit 7% Mehrwertsteuer (brutto) 53,50 €. Wie viel kostet es ohne Mehrwertsteuer (netto)?

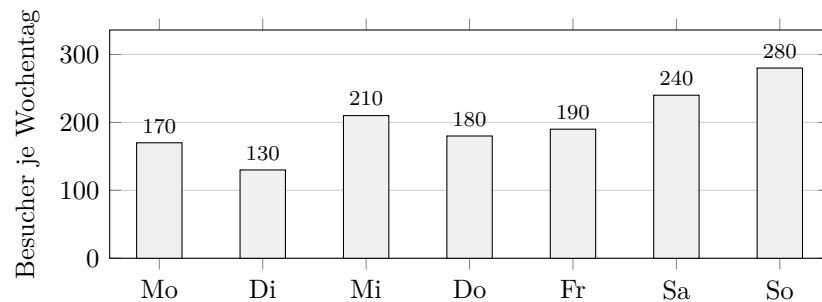
€

59. Ein Fahrrad kostet 600 €. Bei Angebot A gibt es 10 % Rabatt. Auf den neuen Preis gibt es noch einmal 10 %. Lisa hat 490 € gespart. Reicht ihr Geld für Angebot A?



P10 '20

60. Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.



▷ Berechne ein Drittel der Besucherzahl vom Mittwoch.

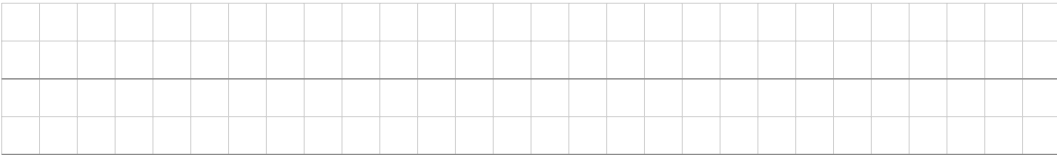
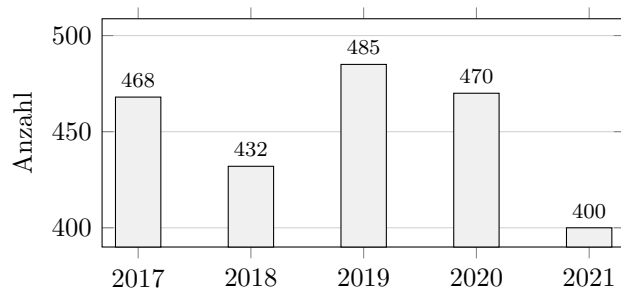
[illegible]

- 61.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

- 62.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

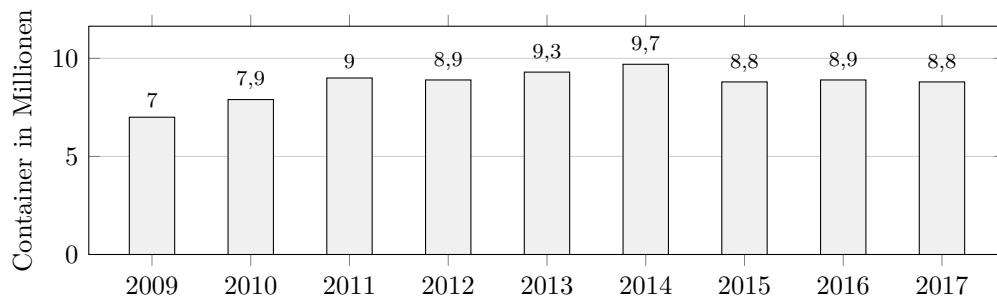
- 63.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

2 BE



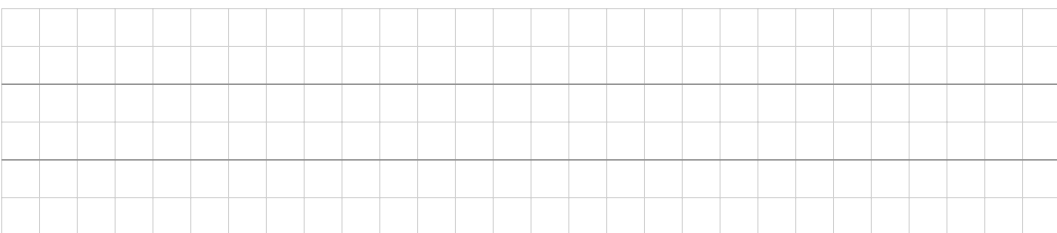
- 64.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

5 BE



- *65.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

3 BE



eigene
Aufgabe

- _____ %

- eigene
Aufgabe

- [illegible]

- P10 '19

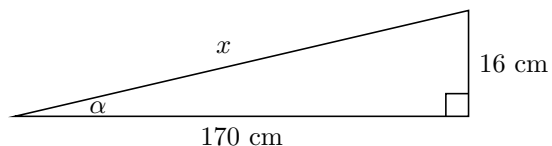
- 2 BE

☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

- P10 '25

- 3 BE



nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne das Verhältnis von Höhe zu waagerechter Länge der geplanten Rampe. ____

[illegible]

P10 '17
* 70.

Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

2 BE

Prozent aus einer berechneten Fläche
in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene Aufgabe
* 71.

Aus einer quadratischen Korkplatte mit 40 cm Seitenlänge werden kreisrunde Untersetzer mit dem Radius 5 cm ausgeschnitten, so viele wie möglich, in Reihen nebeneinander. Berechne, wie viel Prozent der Platte Abfall sind. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

P10 '23
* 72.

Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

> Berechne, wie viele Deckel aus einem Streifen ausgestanzt werden können.

> Berechne die Fläche aller Deckel eines Streifens.

> Berechne die Fläche eines Streifens.

4 BE

Zinsen Z und Zinssatz p selten geprüft

eigene
Aufgabe

- 73.** Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch. Die Bank zahlt 2 % Zinsen. Die Frage lautet: „Wie viel Euro Zinsen bekommt Lena?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.
- ☐ das Kapital (Grundwert)
 - ☐ der Zinssatz (Prozentsatz)
 - ☐ die Zinsen (Prozentwert)

ab hier: $Z = K \cdot p, p = Z : K$

eigene
Aufgabe

74. 900 € Kapital bringen in einem Jahr 27 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?
 _____ %

eigene
Aufgabe

75. Auf einem Konto liegen 4 000 €. In einem Jahr gibt es dafür 60 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?

_____ %

P10 '14

- 76.** Auf einem Sparkonto liegen 10 000 €. Nach einem Jahr werden 230 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

1 BE

eigene
Aufgabe

77. Auf einem Sparbuch liegen 300 €. Die Bank zahlt 2% Zinsen im Jahr. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr?

€

eigene
Aufgabe

- 78.** Die Zinsen für ein Jahr sind 21 €. Das sind 3 % vom Kapital. Wie viel Euro ist das Kapital?

€

P10 '15

- 79.** Auf einem Konto liegen 400 €, die mit 2 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.

1 BE

- 80.** Weise mit der Tabelle nach, dass die Bank 3 % Zinsen im Jahr zahlt.

Buchung	Einzahlung	Zinsen	Guthaben
Jahresbeginn	300,00 €	–	300,00 €
Jahresende	–	9,00 €	309,00 €

P10 '14

- 81.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparsbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 2 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

1 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

Zinseszins und Guthabentabelle selten geprüft

eigene
Aufgabe

- 82.** Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €. Nach einem Jahr sind es mit Zinsen 612 €. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.

- ☐ vom neuen Guthaben 612 €
- ☐ vom Startguthaben 600 €

eigene
Aufgabe

- 83.** Auf einem Konto liegen 5 000 €. Die Bank zahlt 1 % Zinsen im Jahr. Am Jahresende kommen die Zinsen auf das Konto. Wie hoch ist dann das neue Guthaben?

€

eigene
Aufgabe

84. Die Tabelle zeigt ein Sparkonto mit 2% Zinsen im Jahr. Jedes Jahr werden 50 € eingezahlt. Ergänze die zwei leeren Felder. Kontrolliere dein Ergebnis mit dem Guthaben in Jahr 3.

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	–	250,00 €
2	5,00 €	50,00 €	_____
3	_____	50,00 €	361,10 €

Guthaben _____ € , Zinsen _____ €

85. Auf einem Konto liegen am Start 2000 €. Der Zinssatz ist 3%. Am Ende jedes Jahres kommen erst die Zinsen dazu, dann 250 € Einzahlung. Fülle die Tabelle aus. Wie hoch ist das Guthaben nach 2 Jahren?

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
Start	—	—	2 000,00 €
1	_____	250,00 €	_____
2	_____	250,00 €	_____

_____ €

P10 '14

- 86.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

2 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

[illegible]

eigene
Aufgabe

87. Auf einem Konto liegen 3 500 € für 4 Jahre. Die Bank zahlt 3 % Zinsen mit Zinseszins. Wie hoch ist das Guthaben am Ende? Runde auf Cent.

€

eigene
Aufgabe

88. Lara bekommt zur Jugendweihe 2 000 € und legt sie zu 3 % mit Zinseszins an. Der Führerschein kostet in 4 Jahren etwa 2 250 €. Reicht das Geld für den Führerschein?

Antwort:

P10 '14

- 89.** Bei einer anderen Bank legt Lena 1 000 € für 5 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 3 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 5 Jahren.

▷ Gib den Wachstumsfaktor für 3 % Zinsen pro Jahr an. _____

[illegible]

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

Altersgruppe	Anzahl in Milliarden
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent.

2 BE

- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.
- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“
- ☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“

2 BE

- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

3 BE

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

3 BE

Anzahl in Mio.

